

MWORKS 2025a培训（四）

解锁Sysplorer系统建模仿真进阶技能

王春雨

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年3月17日

Sysplorer系统建模仿真 workflow



Sysplorer
系统建模仿真软件



理论分析

需求分析、机理分析、
系统分解、组件分析



模型构建

新建模型、文本建模、
拖拽组件、接口连接、
参数设置、图标绘制



仿真求解

模型检查、模型翻译、
仿真设置、运行仿真



结果处理

曲线查看、后处理、
二维动画、三维动画

目录

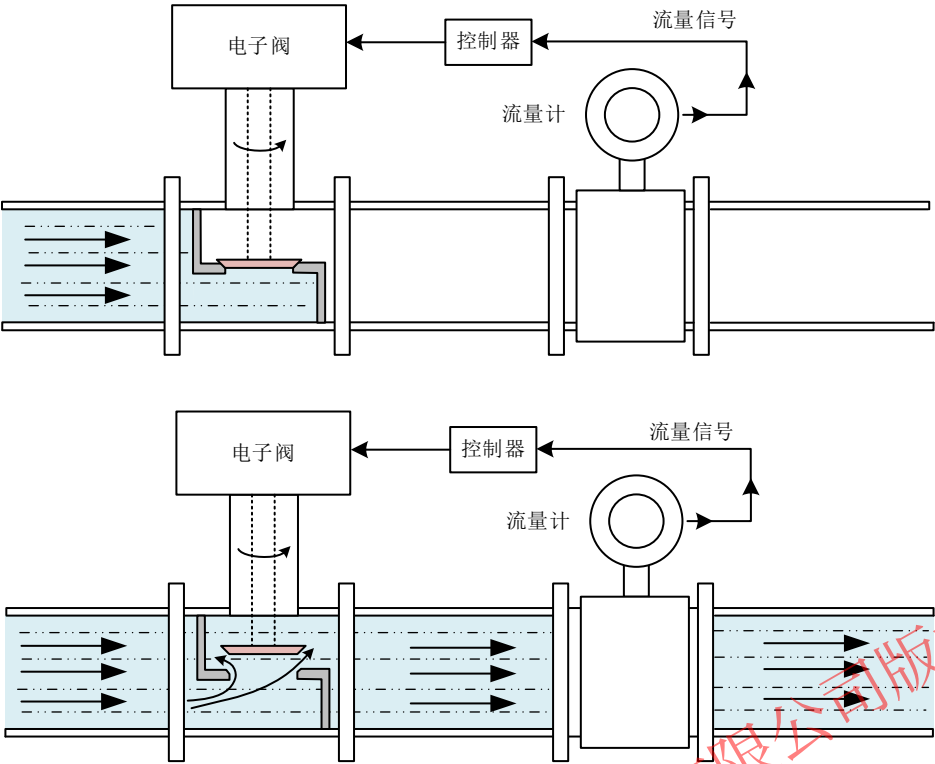
1. 电子阀流量控制系统理论分析

2. 电子阀流量控制系统模型构建

3. 电子阀流量控制系统仿真设置

4. 电子阀流量控制系统结果处理

1. 电子阀流量控制系统理论分析



简化原理：
阀口开度通过电子阀带动转动的螺杆控制，螺杆转动范围为0~360°，对应管道的流量为0~50L/min。

系统组成	组成	组件需求
控制器	PID控制	比例模块、积分模块、微分模块
电子阀	电路部分	电学组件
	机械结构	机械组件
流量计	插值表	插值表

电子阀的打开/关闭可以控制管道中的液体通断，流量计可以检测管道中的流量信号并反馈给控制器来控制电子阀开口的大小，从而实现对管路流量的控制。

目录

1. 电子阀流量控制系统理论分析

2. 电子阀流量控制系统模型构建

3. 电子阀流量控制系统仿真设置

4. 电子阀流量控制系统结果处理

2. 电子阀流量控制系统模型构建

创建新包

架构设计

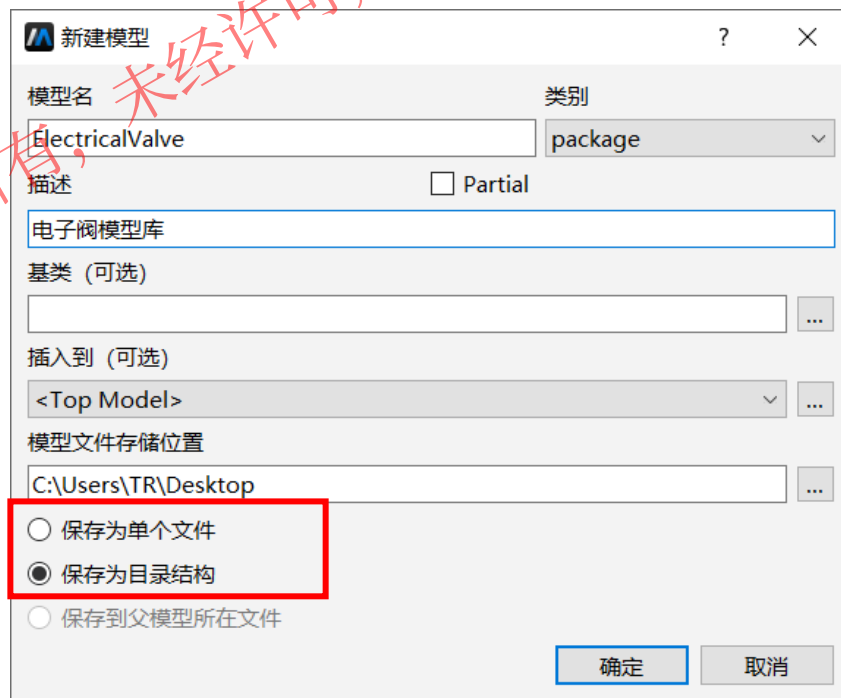
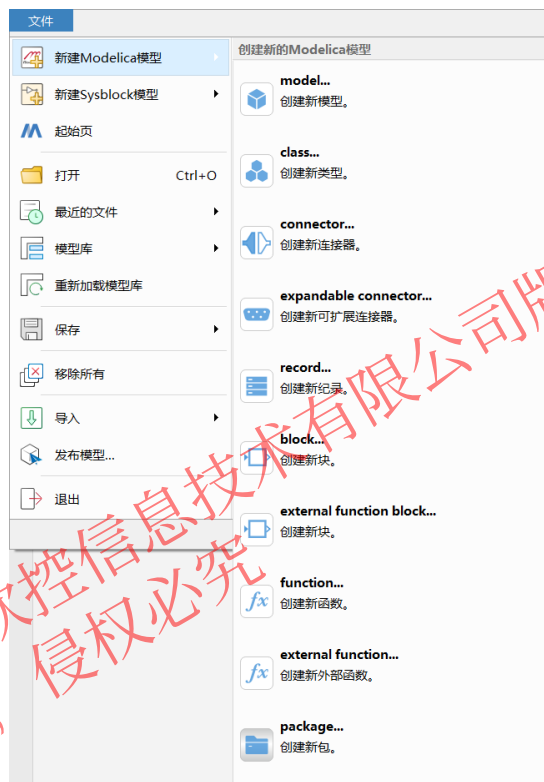
组件建模

系统构建

设置参数

操作步骤:

- 点击“文件>新建>package...”，弹出“新建模型”对话框
- 填写模型名为“ElectricalValve”，描述为“电子阀模型库”
- 点击确定，即可完成模型创建



2. 电子阀流量控制系统模型构建

创建新包

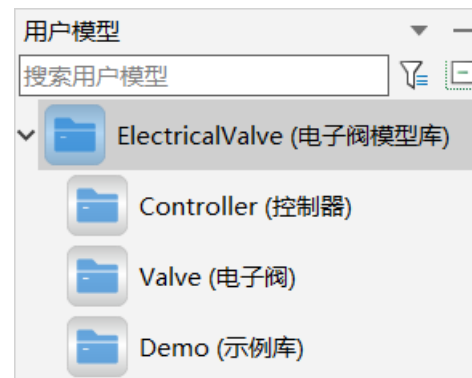
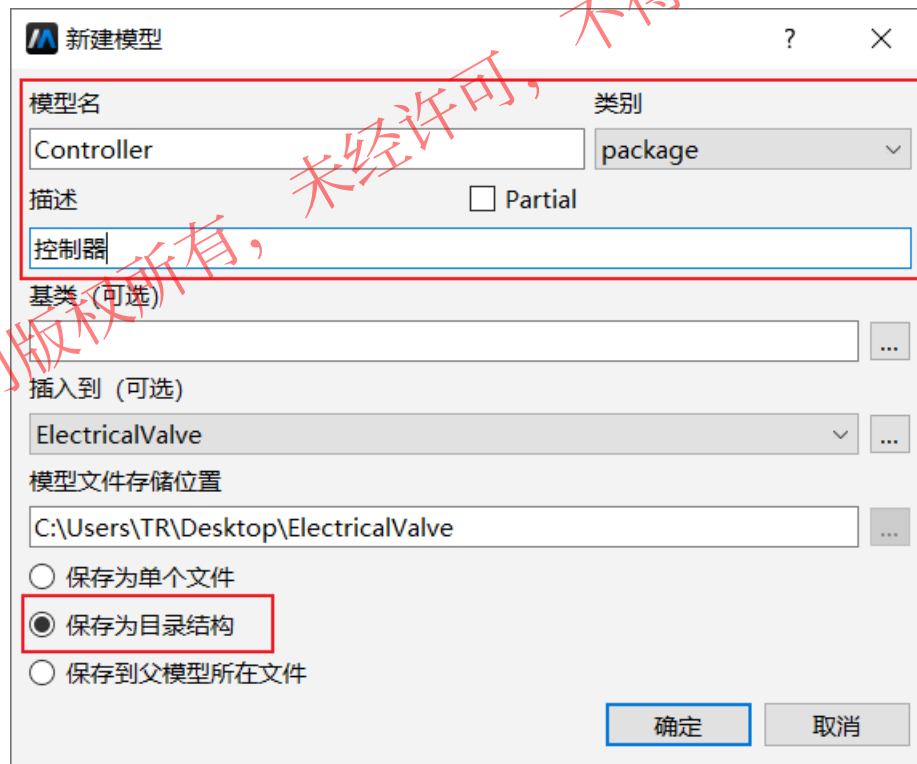
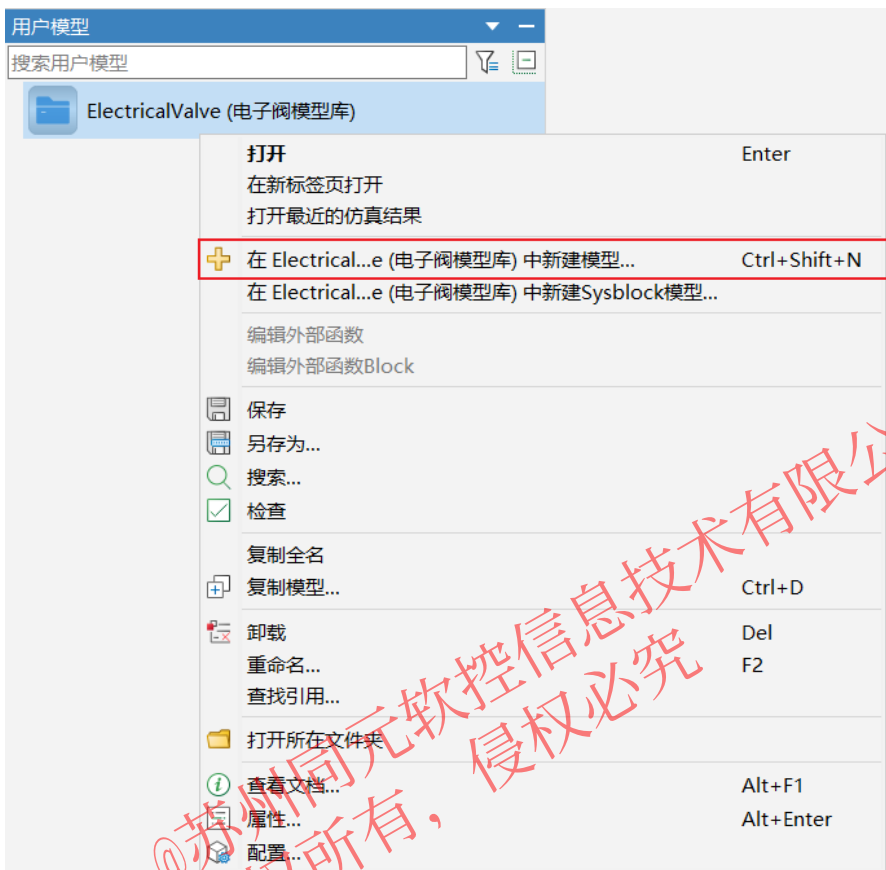
架构设计

组件建模

系统构建

设置参数

- 操作步骤：**
- 右键点击所建立的ElectricalValve(电子阀模型库)，在弹出的对话框中点击新建模型；
 - 更改类别为“package”并定义模型名及相应描述，选择保存为目录结构，点击确定。



模型库架构

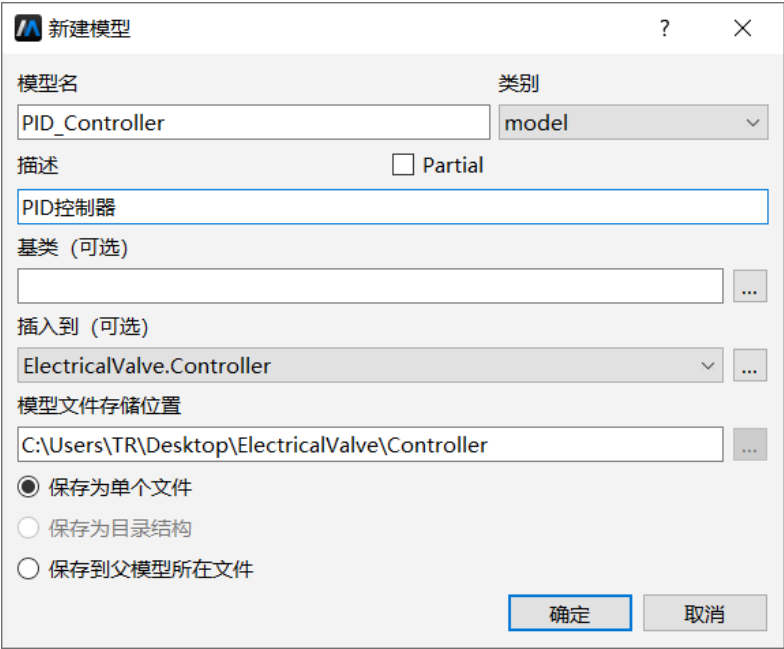
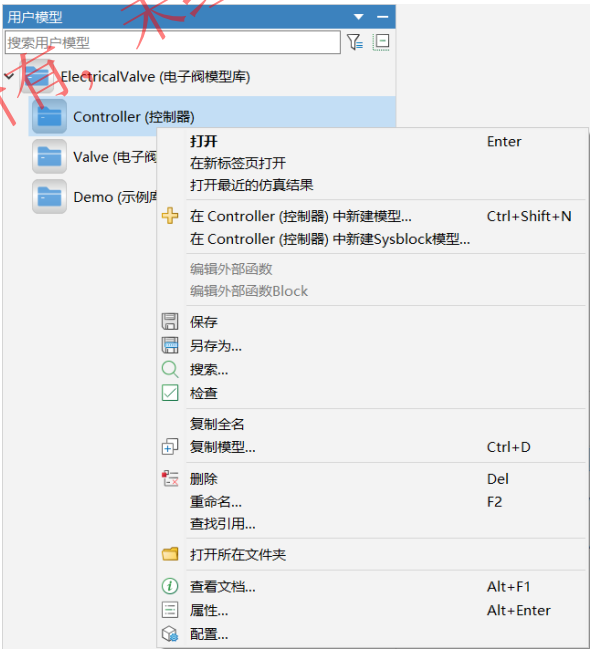
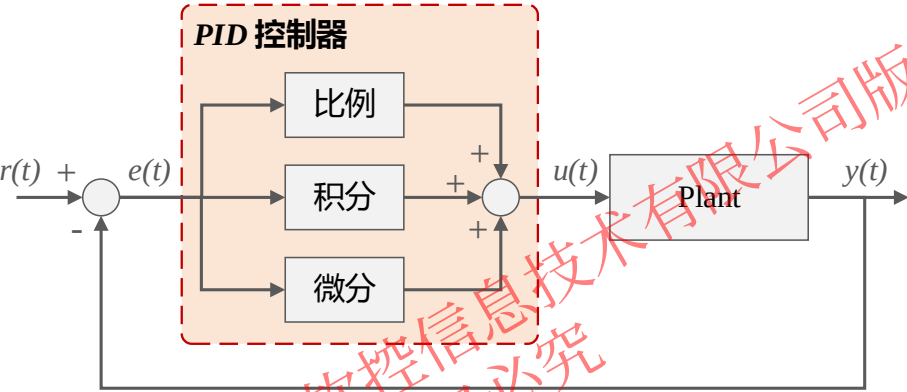
2. 电子阀流量控制系统模型构建



PID控制器

在当今应用的工业控制器中，有半数以上采用了PID或变形PID控制器。PID控制的价值取决于它们对大多数控制系统的广泛适用性，体现在：

- 原理简单，应用方便，参数整定灵活
- 适用性强，特别是当被控对象的数学模型未知，而不能使用解析设计方法时，PID控制就显得特别有用
- 鲁棒性强，控制品质对受控对象的变化不太敏感，如受控对象受外界扰动时，无需经常改变控制器参数或结构



2. 电子阀流量控制系统模型构建

创建新包

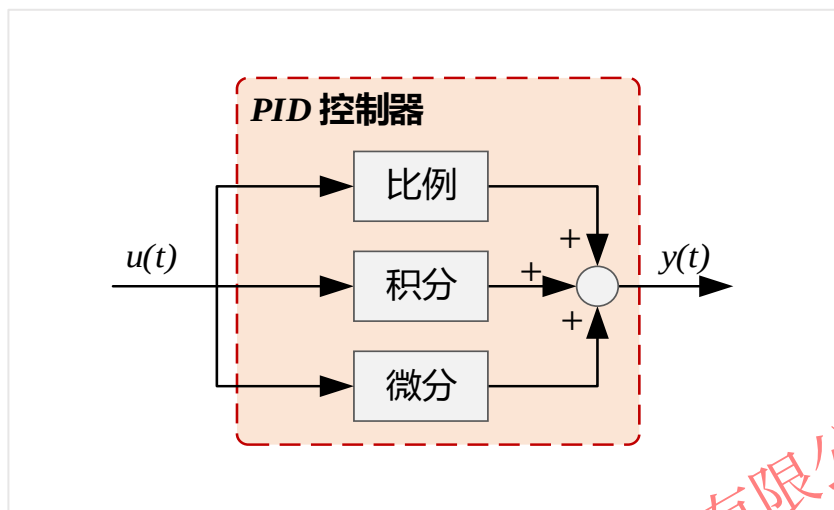
架构设计

组件建模

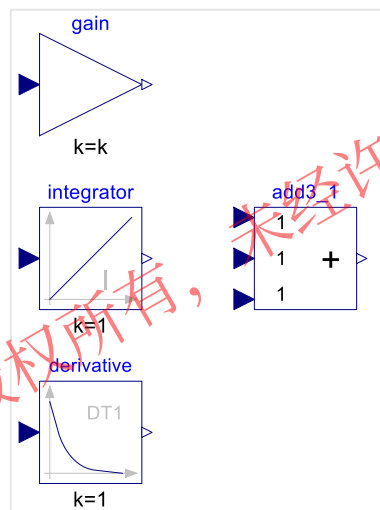
系统构建

设置参数

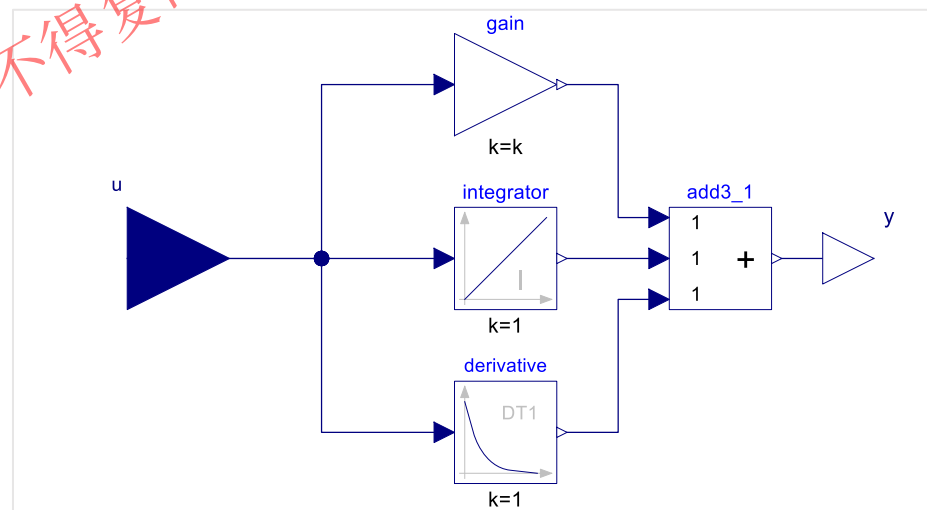
- PID控制器-模型构建**
- 在标准库中寻找增益、积分、微分模块和加法器模块，并按照原理连接；
 - 封装组件，创建外部接口，使得该组件可被复用。



原理框图

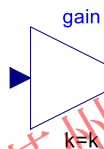


拖拽组件

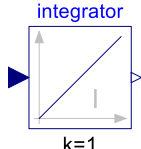


连接模型、创建接口

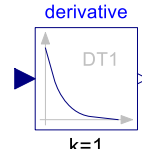
组件路径如下：



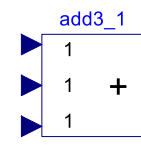
Modelica.Blocks.Math.Gain



Modelica.Blocks.Continuous.Integrator



Modelica.Blocks.Continuous.Derivative

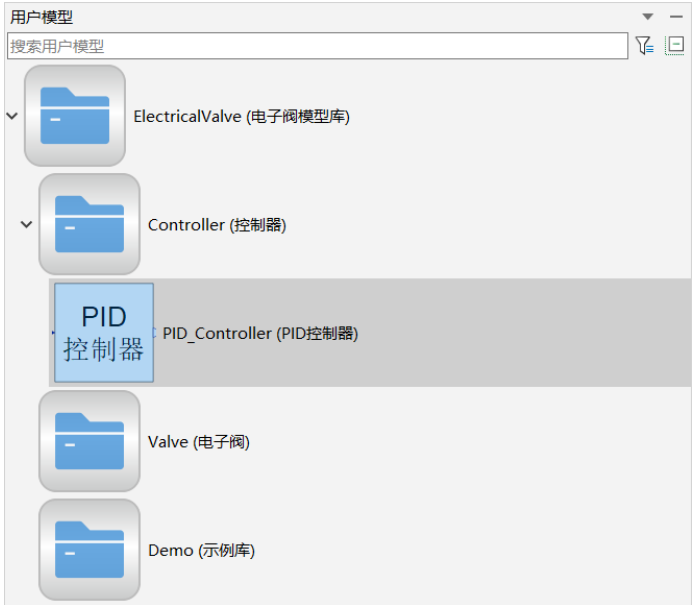
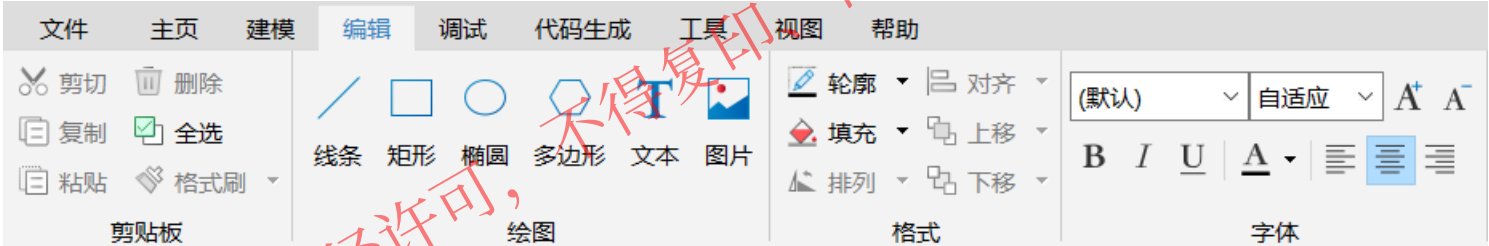
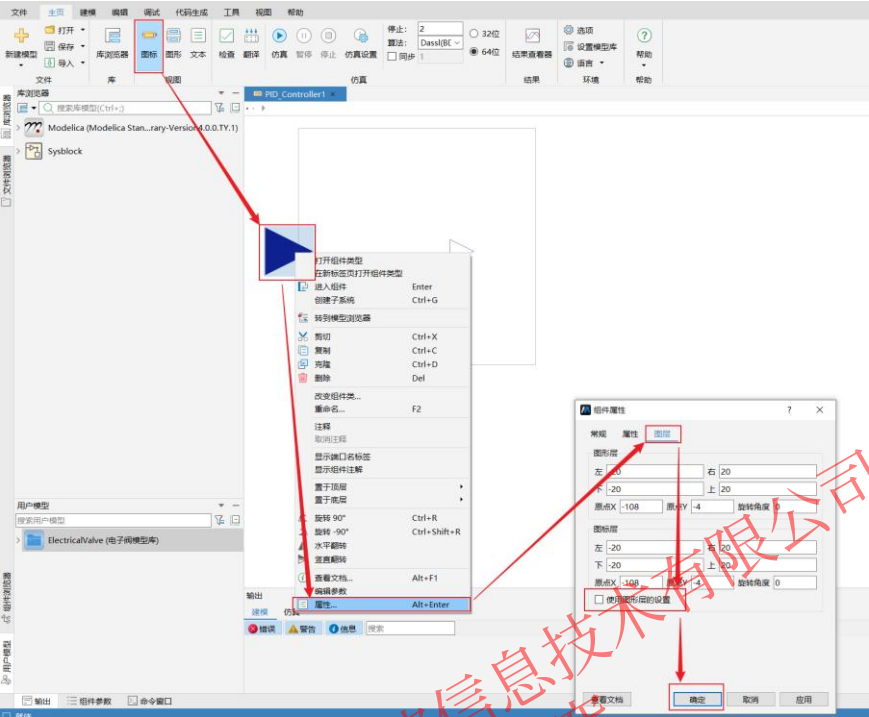


Modelica.Blocks.Math.Add3

2. 电子阀流量控制系统模型构建



PID控制器-图标设计



2. 电子阀流量控制系统模型构建

创建新包

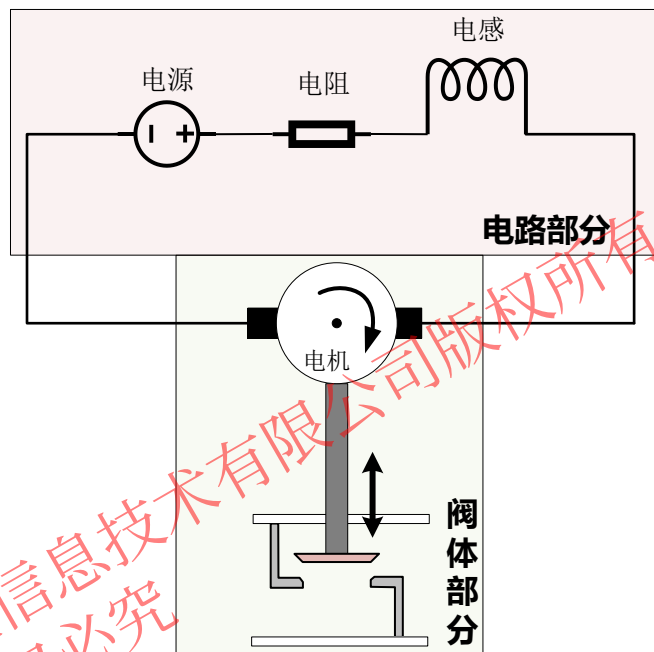
架构设计

组件建模

系统构建

设置参数

- 简化电子阀**
- 简化后的电子阀可以分为电路部分和阀体部分；
 - 在Sysplorer中可以分为两个组件分别构建组件模型。



阀芯转动范围为0~360°

模型分析:

➤ 电路部分

需要电源、电阻及电感组件来构建电路整体的物理关系；

➤ 阀体部分

需要电机驱动阀芯部分转动；
阀体部分需要转动惯量组件模拟；
阀芯转动需要限位0~360°满足物理要求。

2. 电子阀流量控制系统模型构建

创建新包

架构设计

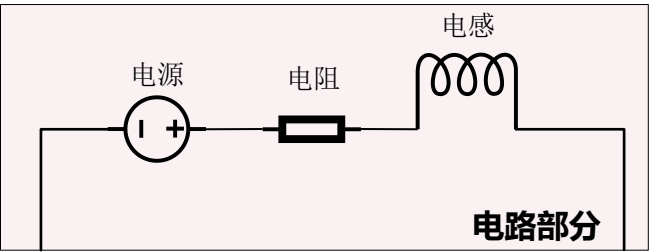
组件建模

系统构建

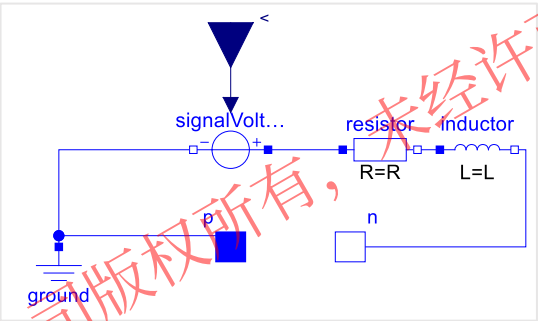
设置参数

电路部分

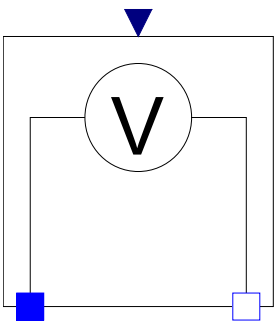
- 在前述步骤中建立好的Valve子库中新建组件并修改名称及描述信息;
- 拖拽组件：电源、电阻和电感并按照关系依次连接;
- 绘制电路部分图标样式。



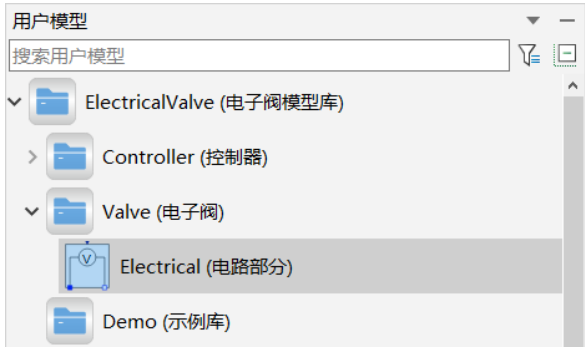
简化原理



组件建模

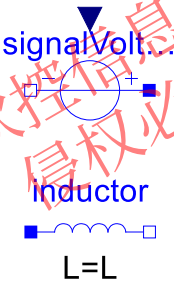


图标绘制



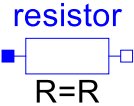
展示样式

组件路径如下:



Modelica.Electrical.Analog.Sources.SignalVoltage

Modelica.Electrical.Analog.Basic.Inductor



Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor



Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground

2. 电子阀流量控制系统模型构建

创建新包

架构设计

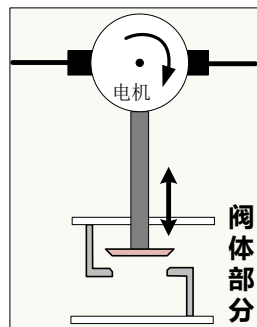
组件建模

系统构建

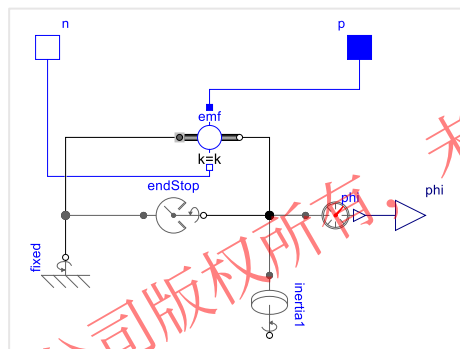
设置参数

阀体部分

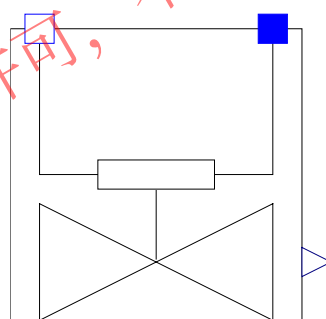
- 在前述步骤中建立好的Valve子库中新建组件并修改名称及描述信息;
- 拖拽组件: EMF、转动惯量、限位器、和传感器并按照关系依次连接;
- 绘制阀体部分图标样式。



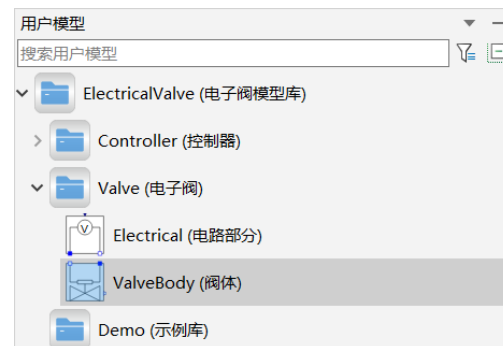
简化原理



组件建模



图标绘制

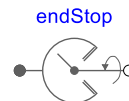


展示样式

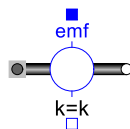
组件路径如下:



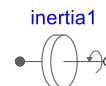
TYMechanics.Rotational.Sensors.AngleSensor



TYMechanics.Rotational.Components.EndStop



Modelica.Electrical.Analog.Basic.RotationalEMF



TYMechanics.Rotational.Components.Inertia



TYMechanics.Rotational.Components.Fixed

2. 电子阀流量控制系统模型构建

创建新包

架构设计

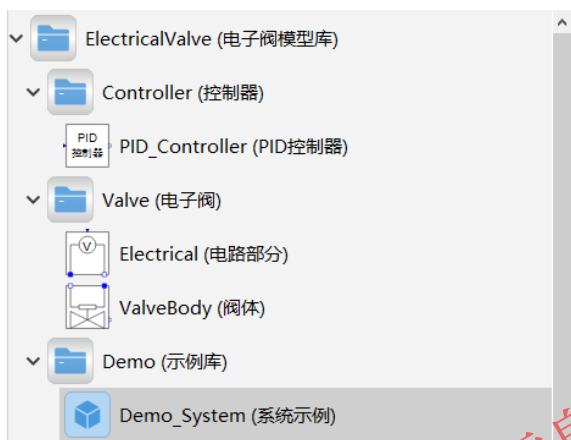
组件建模

系统构建

设置参数

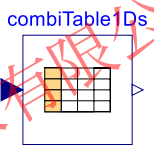
操作步骤

- 在前述步骤中建立好的Demo子库中新建示例模型
- 根据阀芯旋转角度与流量对应关系，利用插值表替代简易流量计；
- 根据系统物理关系，构建电子阀的流量控制系统模型

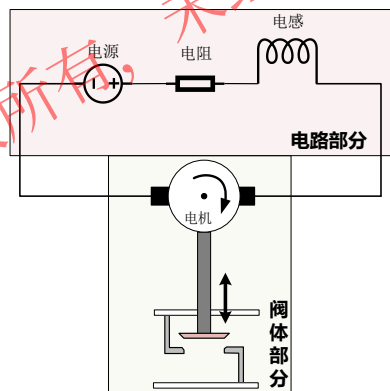


新建模型文件

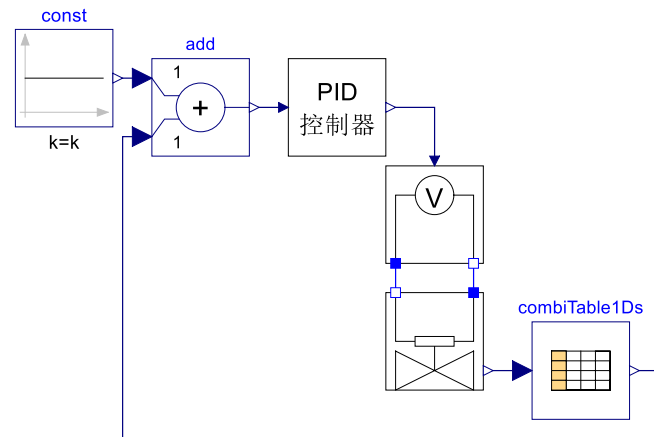
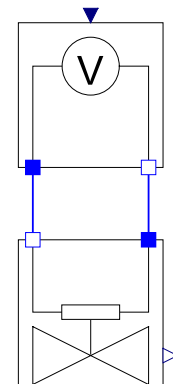
阀芯转动0~360°
对应流量0~50L/min



流量插值表



电子阀部分



系统模型

2. 电子阀流量控制系统模型构建

创建新包

架构设计

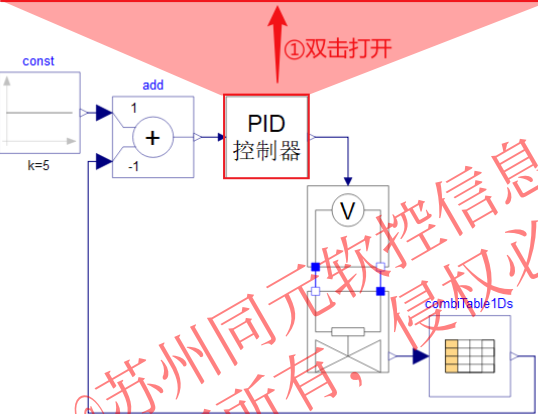
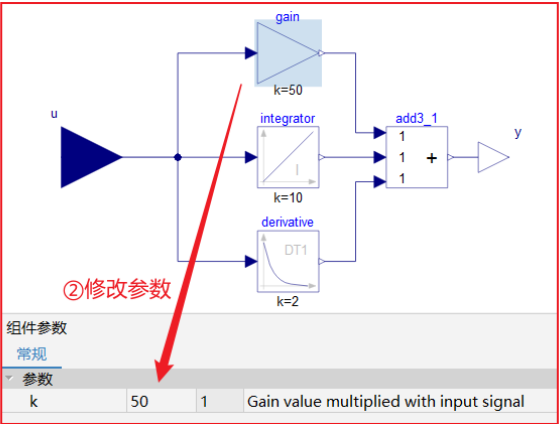
组件建模

系统构建

设置参数

操作步骤

- 单独组件可直接修改参数，如const模块；
- 封装组件可双击打开组件内部，找到对应模块进行参数修改



组件名称	物理含义	参数名称	数值	单位
cosnt	期望流量	k	5	\
PID_Controller	比例增益	gain.k	60	\
	积分增益	intrgrator.k	2	\
	微分增益	derivative.k	0.1	\
Electrical	电阻阻值	resistor.R	50	Ω
	电感量	inductor.L	1.2e-4	H
ValveBody	电机变换系数	emf	10	N*m/A
	转动惯量	inertia	0.1	Kg*m ²
	角度限位	endStop.g_F	360	°
combiTable1Ds	流量插值表	table	{{0.0, 0}, {2*3.14, 50}}	\

目录

1. 电子阀流量控制系统理论分析

2. 电子阀流量控制系统模型构建

3. 电子阀流量控制系统仿真设置

4. 电子阀流量控制系统结果处理

3. 电子阀流量控制系统仿真求解

模型检查

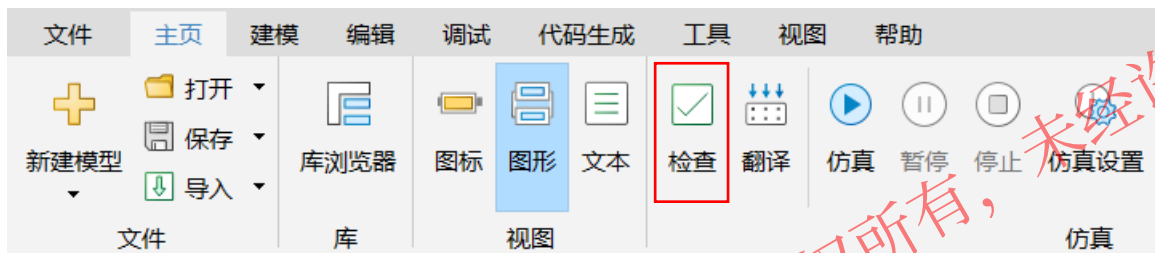
仿真设置

模型翻译

运行仿真

通过模型检查，分析模型是否存在错误

操作步骤：点击建模菜单的“检查”



检查模型是否可以仿真条件：

- 判断模型中是否存在语法或其他错误，错误信息必须修改，警告仅起提示作用，可不修改。
- 检查模型是否完备(变量数和方程数一定要相等)，只有模型完备才有可能进行仿真。



3. 电子阀流量控制系统仿真求解

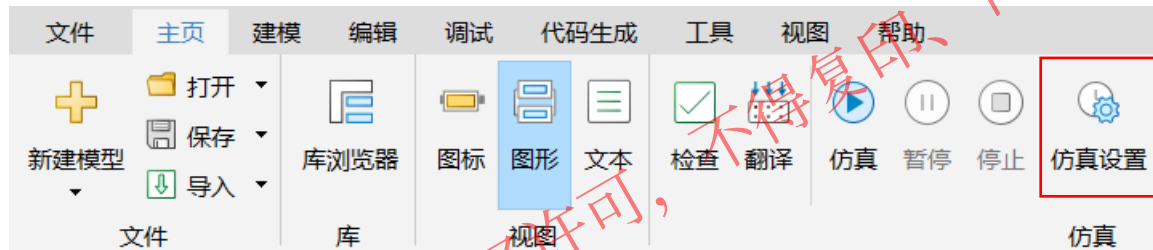
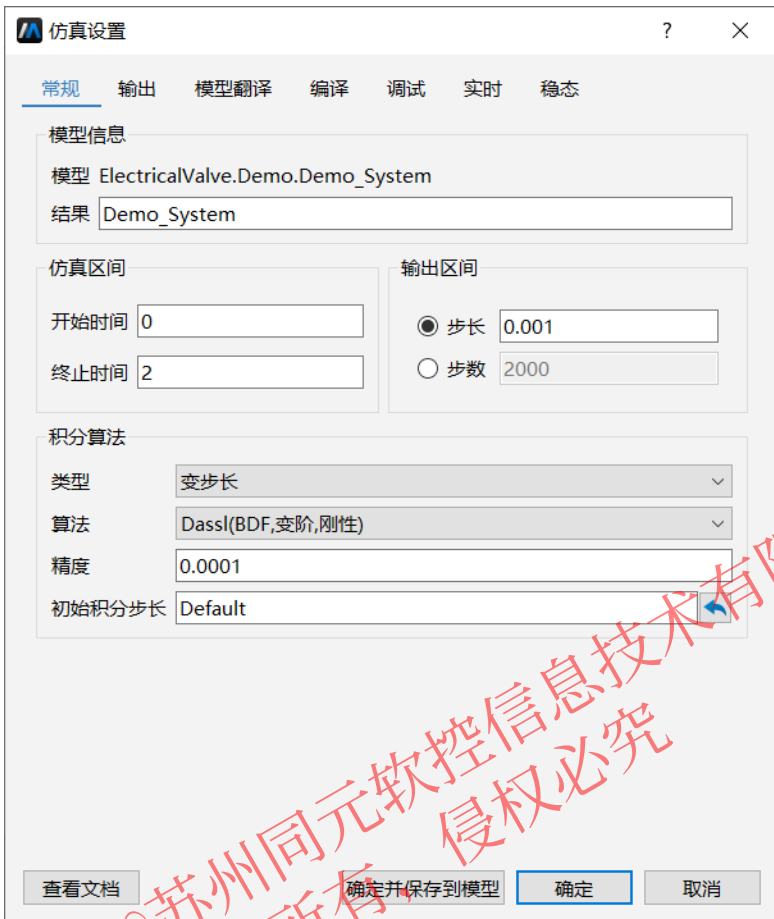
模型检查

仿真设置

模型翻译

运行仿真

操作步骤：点击主页（仿真）菜单的“仿真设置”

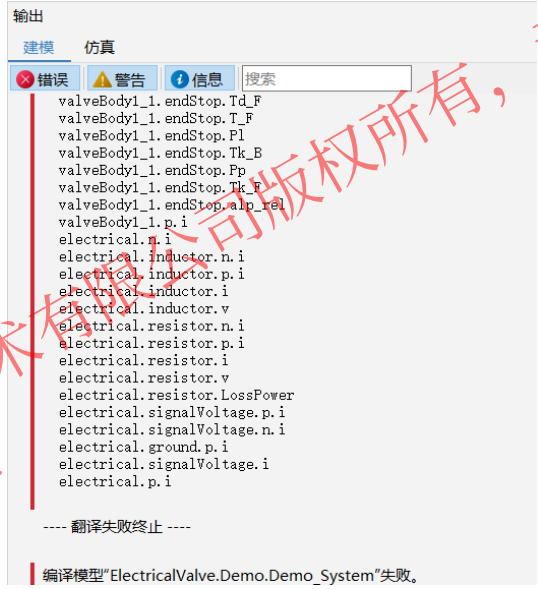
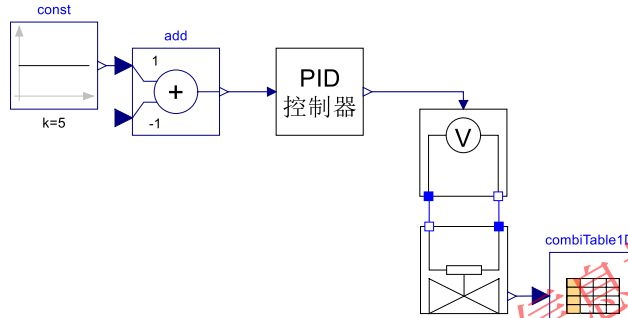


- **仿真区间**：仿真开始/停止的时间，此处设置为0~2s。
- **步长**：仿真输出点之间的间隔长度，此处设置步长为0.001。
- **步数**：仿真生成的输出间隔的数目。
- **算法**：MWORKS提供24种不同的仿真算法进行选择，并且提供自定义算法，此处使用Dassl算法。
- **精度**：指定每个仿真步长的局部精度。
- **积分步长**：选择变步长算法时为初始积分步长，选择定步长算法时为固定积分步长。
- **确定**：对于可修改的模型，可以将仿真设置中的常规设置保存到本次模型中。
- **确定并保存到模型**：对于可修改的模型，可以将仿真设置中的常规设置保存到模型中。

3. 电子阀流量控制系统仿真求解



操作步骤：点击建模（仿真）菜单的“翻译”



输出
建模 仿真
错误 警告 信息 搜索
正在分析模型...
编译模型“ElectricalValve.Demo.Demo_System”失败。
翻译失败终止

valveBody1.i.endStop.Td_F
valveBody1.i.endStop.T_F
valveBody1.i.endStop.PI
valveBody1.i.endStop.Tk_B
valveBody1.i.endStop.Fp
valveBody1.i.endStop.Tk_F
valveBody1.i.endStop.alp_rel
valveBody1.i.p.i
electrical.n.i
electrical.inductor.n.i
electrical.inductor.p.i
electrical.inductor.i
electrical.inductor.v
electrical.resistor.n.i
electrical.resistor.p.i
electrical.resistor.i
electrical.resistor.v
electrical.resistor.LossPower
electrical.signalVoltage.p.i
electrical.signalVoltage.n.i
electrical.ground.p.i
electrical.signalVoltage.i
electrical.p.i

注意：模型存在错误，翻译失败终止。

翻译完成输出页面

翻译信息：
模型内变量数=方程数
常量
参量
变量
微分变量
方程
.....

3. 电子阀流量控制系统仿真求解

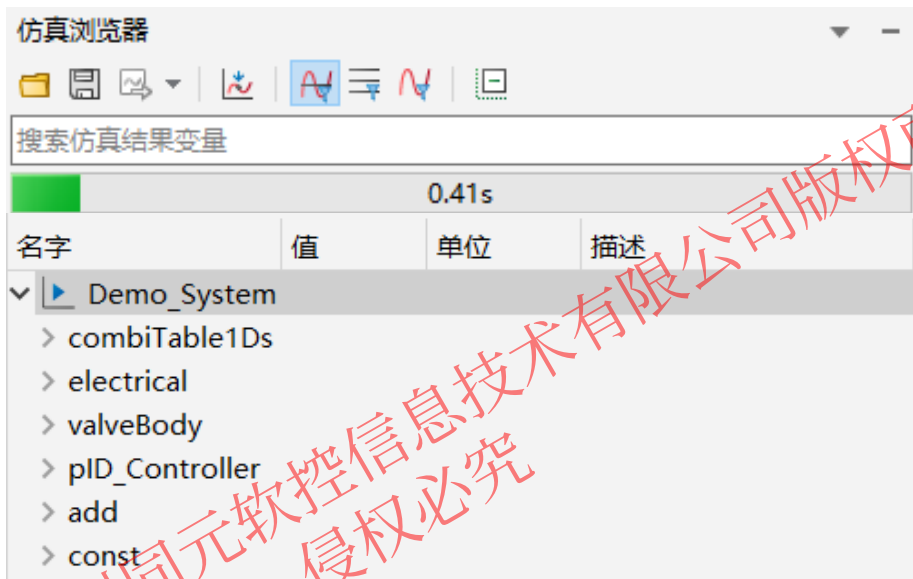
模型检查

仿真设置

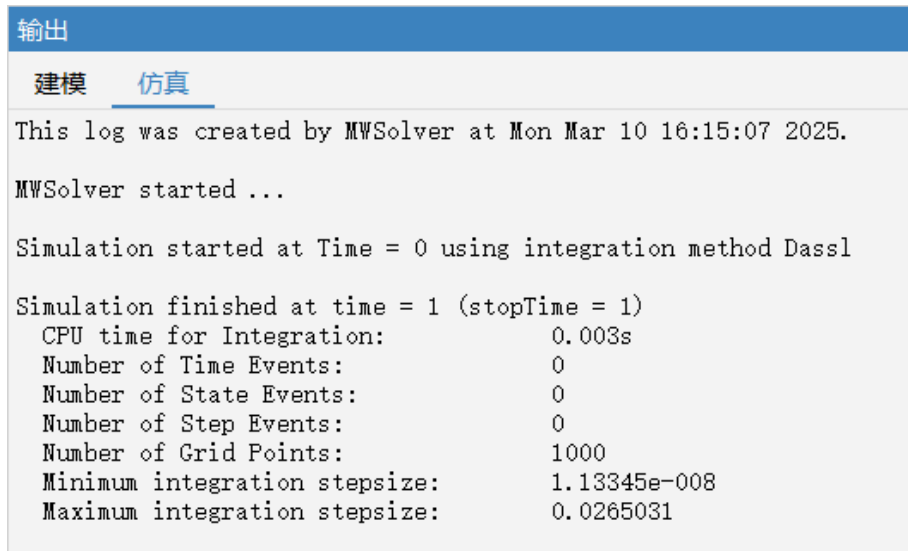
模型翻译

运行仿真

操作步骤：点击建模（仿真）菜单的“仿真”



仿真浏览器可查看模型仿真进度



仿真结束后可查看模型输出信息

目录

1. 电子阀流量控制系统理论分析

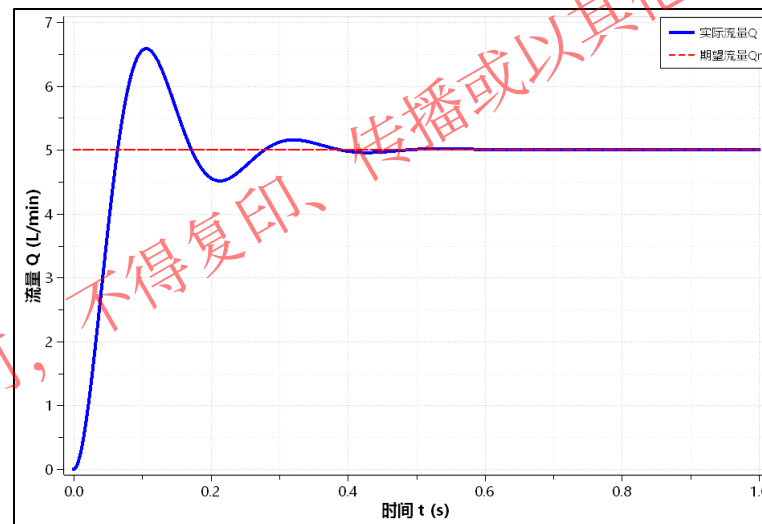
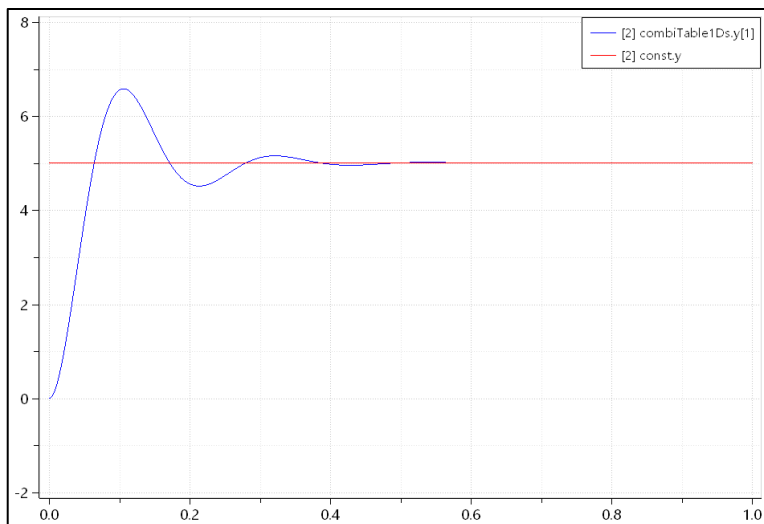
2. 电子阀流量控制系统模型构建

3. 电子阀流量控制系统仿真设置

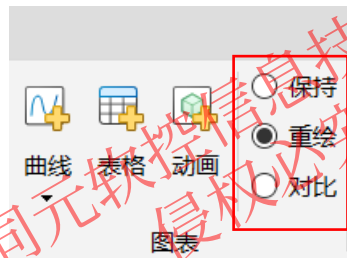
4. 电子阀流量控制系统结果处理

4. 电子阀流量控制系统结果处理

- 利用图窗属性对结果进行后处理



- 曲线的“保持”、“重绘”和“对比”



➤ 保持

保持当前绘图窗口的结果，重新仿真不会改变；

➤ 重绘（默认选项）

重新仿真后将当前窗口曲线根据重新仿真的结果再次绘制；

➤ 对比

重新仿真后会保持上一次仿真的结果，再将本次仿真结果进行绘制；

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听